



吉林大学天文协会

JILIN UNIVERSITY ASTRONOMY SOCIETY

2019年第二学期吉大天协
第一次天体物理学习班

初步了解

恒星的形成与结构

Stellar Formation and Structure

C. Xu

Academic Department of JAS

Mar 18th, 2019



A FRANTIC FILM
THE WANDERING
EARTH
流浪地球
2019
大年初一



一百年后 太阳会膨胀到吞没整个地球
The Sun will engulf Earth in 100 years.



恒星 Star

- 恒星是怎么形成的？ Formation
- 恒星的基本结构？ Structure

Five Equations

- 恒星怎么继续演化？ Evolution

Maybe Next Time



Studying this will enable you to know:

1. Star Formation

1.0 History

1.1 Diffuse Hypothesis

1.2 Collapse Conditions and Jeans Criterion

1.3 Rapid Collapse of Nebula

1.4 Slow Collapse of Nebula. Protostar

1.5 Whole image of low-mass stars formation

2. Main-Sequence Star

3. Equations of Stellar Structure

3.1 mass continuity equation

3.2 hydrostatic equilibrium

3.3 energy equation

3.4 energy transport equation

3.5 equation of state

4. Stellar Model



1. Star Formation

1.0.History

- Big Bang

energy → particles → atoms → gas clouds → first generation of stars

- Stars came from interstellar matter.

BUT HOW?

Question :Age of Sun /Age of earth

Geology & Biology proofs

4.55 billion years



19 century.

H.Helmholtz and Kelvin 收缩说

- 开尔文时标（热时标） *thermal time scale*
恒星以光度L辐射能量所持续时间

$$\tau_k = \frac{U}{L} \simeq \frac{V}{L} \qquad V \simeq GM^2/R$$

$$\tau_{k\odot} \approx 3 \times 10^7 \text{ years}$$



1920s

J.Perrin and S.Eddington 氢核聚变说

- 核聚变时标 *Nuclear time scale*

$$\tau_n \sim \frac{Mc^2}{L} \qquad \frac{\tau_n}{\tau_k} \sim 10^6$$

计算得到太阳的核时标在几千万亿年。。。
实际上太阳的时标在大约100亿年



1.1 Diffuse Hypothesis 弥漫学说

散布于空间的弥漫物质在引力作用下凝聚为恒星

- 宇宙空间存在着大量的星际物质：原子/分子/尘埃。
- 由于星际物质密度的不均匀性，形成了一些密度较大区域。
- 星际物质受到引力的作用，便聚集到这些区域，形成星云。
- 星云不断收缩，势能转换为恒星内部热能和向外的辐射能。
- 星云温度不断提高，并相外辐射能量，从而形成原始恒星。

不同类型的恒星

- 规模较小的星云形成一个孤立的恒星
- 大的星云由于密度不均匀，其中有几个质量中心，因而形成双星、聚星或星团。
- 质量非常小的星云，不能收缩成恒星。可能成为褐矮星



1.2 Collapse Conditions and Jeans Criterion

坍缩条件与金斯判据

- 对于温度不高可以忽略气体压力的球形冷星云，
引力收缩时标近似为边缘粒子的自由下落时标
(动力学时标)

$$a \sim \frac{r}{\tau_{ff}^2} \sim \frac{GM}{r^2} \sim \frac{4\pi}{3} G \bar{\rho} r$$

然而气体压力一般
不能忽略

M 越大， τ_{ff} 越短

$$\tau_{ff\odot} \sim 27 \text{ min}$$

气体压力与引力



1902 年J.Jeans [UK]提出不是所有的气体星云都能形成恒星或星系。**自身引力大于气体压力是星云坍缩的必要条件**。又称为金斯引力不稳定性理论。

连续性方程: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$

动力学方程: $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla - \nabla \Phi$

泊松方程: $\nabla^2 \Phi = 4\pi\rho G$

要求失掉
能量、角动量、磁能

可能的推动力: 超新星爆发,
星云碰撞, 热星辐射, 激波
等等

金斯波长 $\lambda_J \equiv \frac{2\pi}{k_J} = v_s \sqrt{\frac{\pi}{G\rho}}$ $v_s = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}}$

金斯质量 $M_J = \frac{4\pi}{3} \rho \left(\frac{\lambda_J}{2} \right)^3$

$M > M_J$ 或 $\lambda > \lambda_J$, 气体云坍缩, 称为**金斯判据**



1.3 Rapid Collapse of Nebula

区域	温度 (开尔文)	粒子丰度 (个 / 立方厘米)	氢元素形态
分子云	10 — 20	100 — 10^6	中性分子
中性氢云	冷原子云	50 — 100	20 — 50 中性原子 (HI)
	热原子云	6k — 10k	0.2 — 0.5 中性原子 (HI)
电离氢云	热电离区	~ 8k	0.2 — 0.5 离子 (HII)
冕	星云	$< 10^6$	< 0.01 离子 (HII)

stellar

$$M_J \approx 10^3 \sim 10^4 M_{\odot}$$

nurseries 星云除了凝聚还有有碎裂

M_J 是变化的
前期 等温收缩

后期 绝热收缩

$$\rho \uparrow, M_J \downarrow$$

$$\rho \uparrow, M_J \uparrow$$



1.4 Slow Collapse of Nebula. Protostar

原恒星阶段

1962, Chushiro Hayash

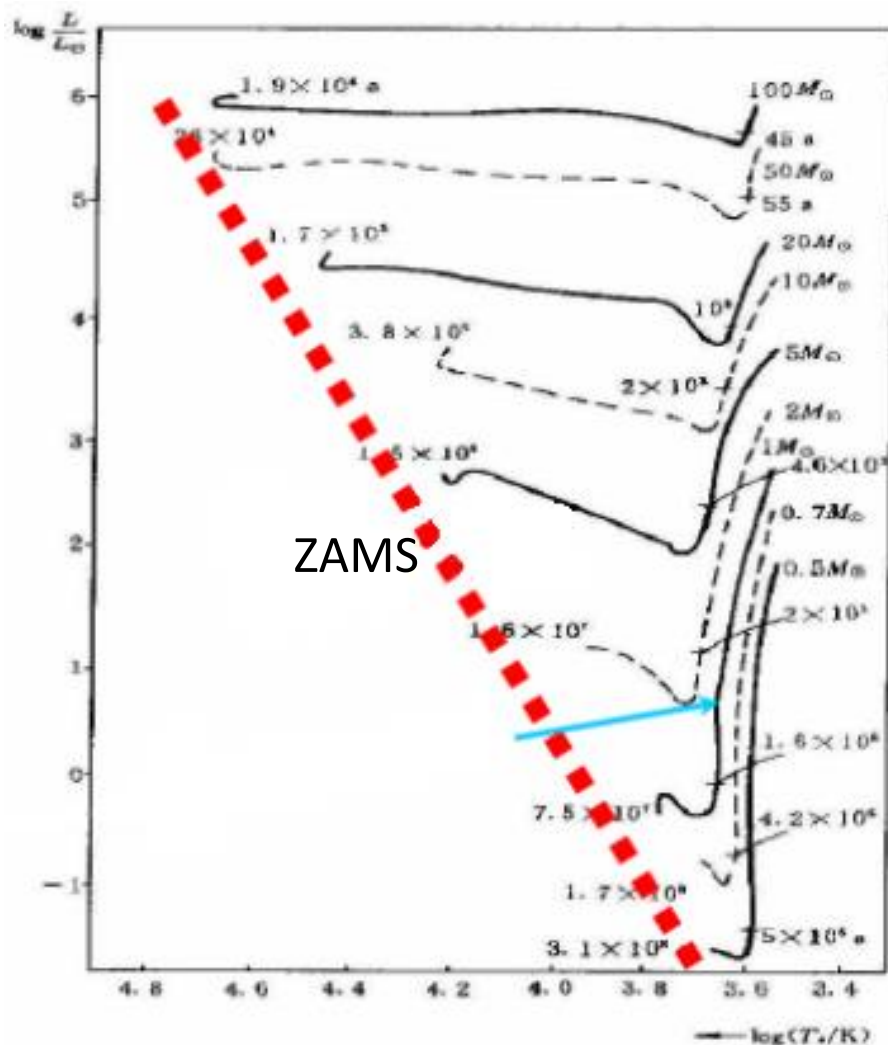
能量的传输主要由对流进行

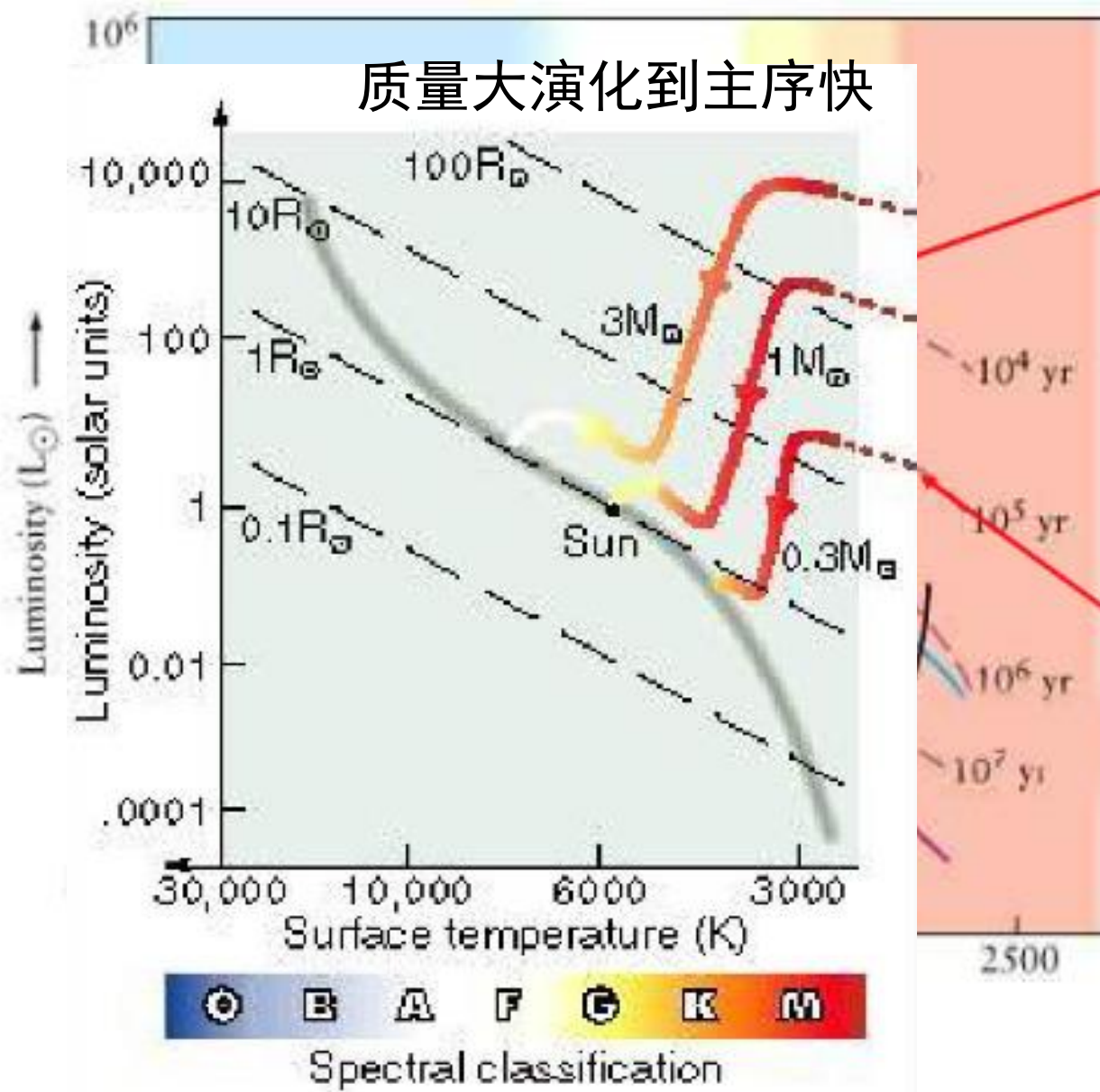
林氏阶段 Hayashi phase

林忠四郎线 Hayashi line/track

特点

- ① 该线的右边为流体静力学平衡的禁止区，左边为允许区
- ② $\log T_{\text{eff}} = A \log L + B \log M + \text{Const}$
垂直走向，质量大的在左边





演化轨迹:
each for a
fixed mass
at different
times

等年龄线:
each for a
fixed time
and different
masses





HST拍摄到了
迄今为止最清
晰的**猎户座星
云**全景照片。
这张照片不仅
显示出大量恒
星的诞生，也
包含有罕见的
褐矮星。

Orion Nebula



Spitzer: 心宿增四星云内的年轻恒星. 发现大约有300颗正在出现和新形成的恒星, 平均年龄在估计只有30万年



Star Formation in the Rho Ophiuchi Cloud

Spitzer Space Telescope • IRAC • MIPS

NASA / JPL-Caltech / L. Allen (Harvard-Smithsonian CfA) & D. Padgett (SSC-Caltech)

ssc-2008-03a

1.5 小于3倍太阳质量恒星形成的整体图像^[3]

- (1) **云核阶段**：分子云核内气体运动压力、磁压、引力及外部压力处于基本平衡状态，云核缓慢收缩，温度开始缓慢上升，形成热分子云核；
- (2) **主塌缩阶段**：分子云核的内部压力不能抵抗自身引力时，就开始了塌缩，由于云核中心密度较高，塌缩区域最初位于中心，并以当地声速向外扩张，“**先内后外**”的塌缩(inside-out collapse)形成一个致密的核心，巨大的引力能使中心温度迅速升高。由于云核的自转，**掉队**的外部物质不会直接落到核心，在核心周围形成一个致密的盘状结构，称为**吸积盘**(accretion disk)；



(3) 主吸积阶段：吸积盘通过一系列复杂的过程，将多余的角动量向外传递，使中心星的质量得以继续增加，还通过机制向两极方向抛射物质，形成**质量外流(outflow)**。恒星的大部分质量都是通过吸积获得的，巨大的引力能使中心星的温度急剧上升，从而点燃了星中心区域的氦；

(4) 残余物质驱散阶段：质量外流在这一阶段继续存在，外流与星风的作用使恒星形成的残余物质远离中心星，星周物质以及盘物质变得稀薄，外流的开口张角渐渐变大。中心星仍然从盘中吸积物质，但其速率已经很小，中心星的质量不会再有实质的增长，更多的是准静态收缩。中心星的核心部分这时可能已经开始了氢燃烧。当这一阶段结束时，它被称为**主序星(main-sequence star)**



2. Main-Sequence Star

- What are the main-sequence stars?
- Coulomb barrier

For two protons

$$V \sim \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \simeq 1\text{MeV} \sim kT$$

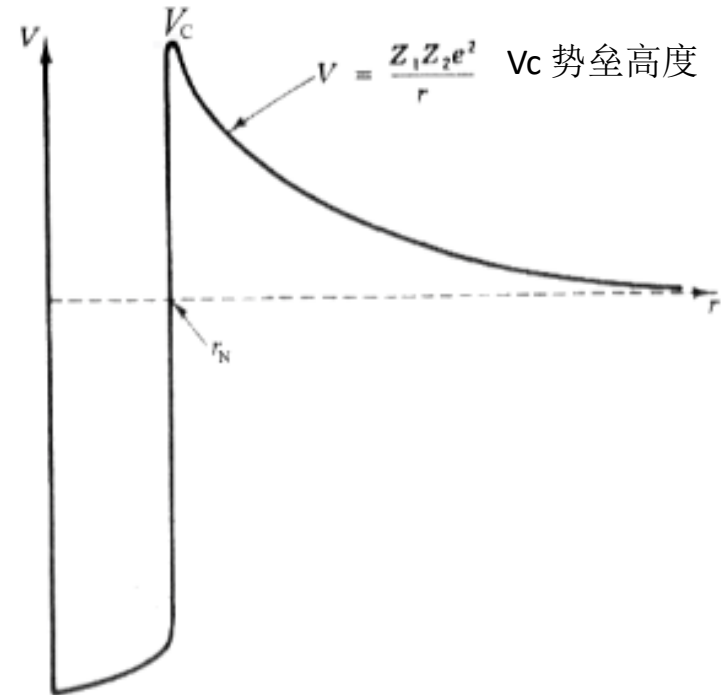


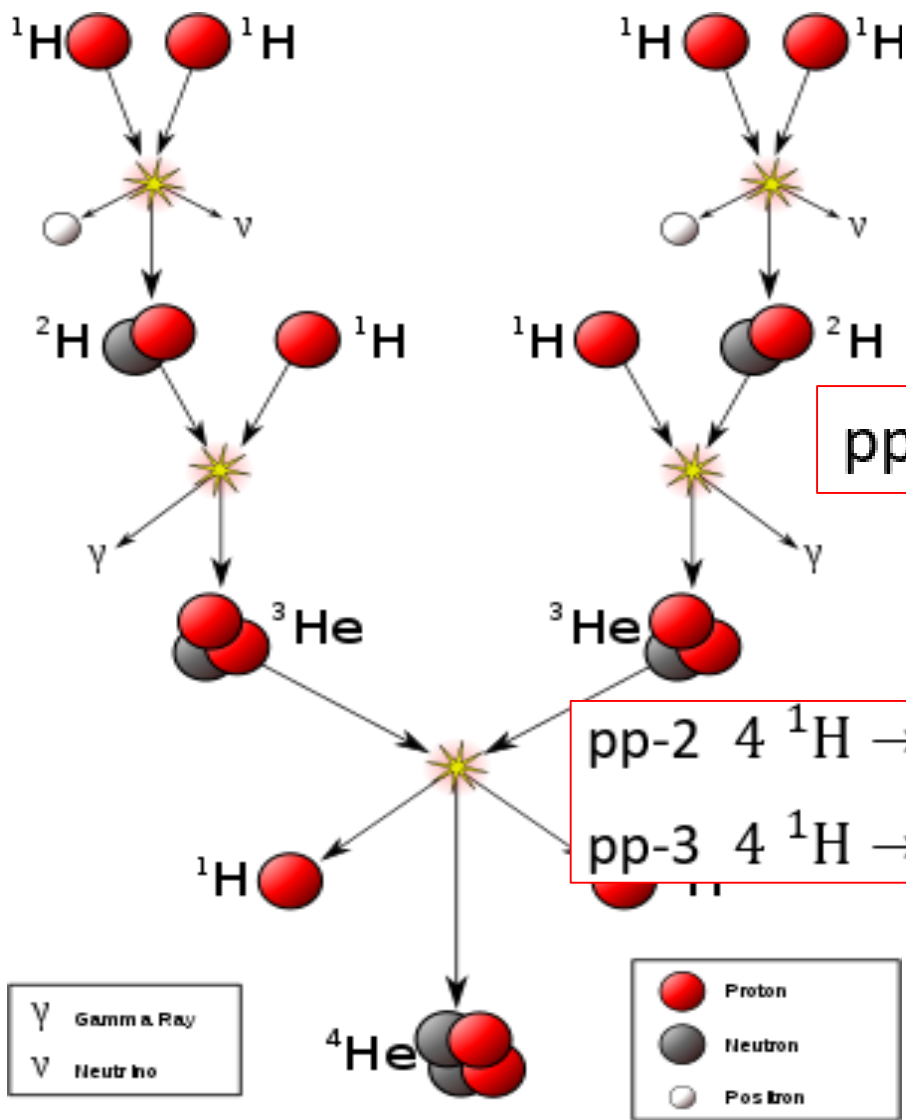
图 1 核 Coulomb 势垒

- Two vital Nuclear fusion processes
pp chain ; CNO cycle



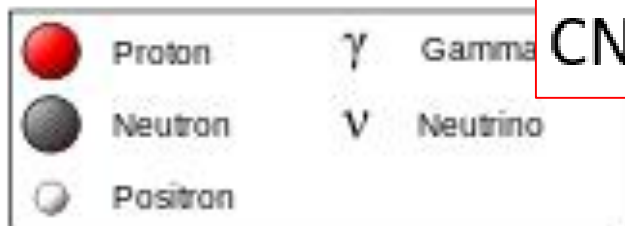
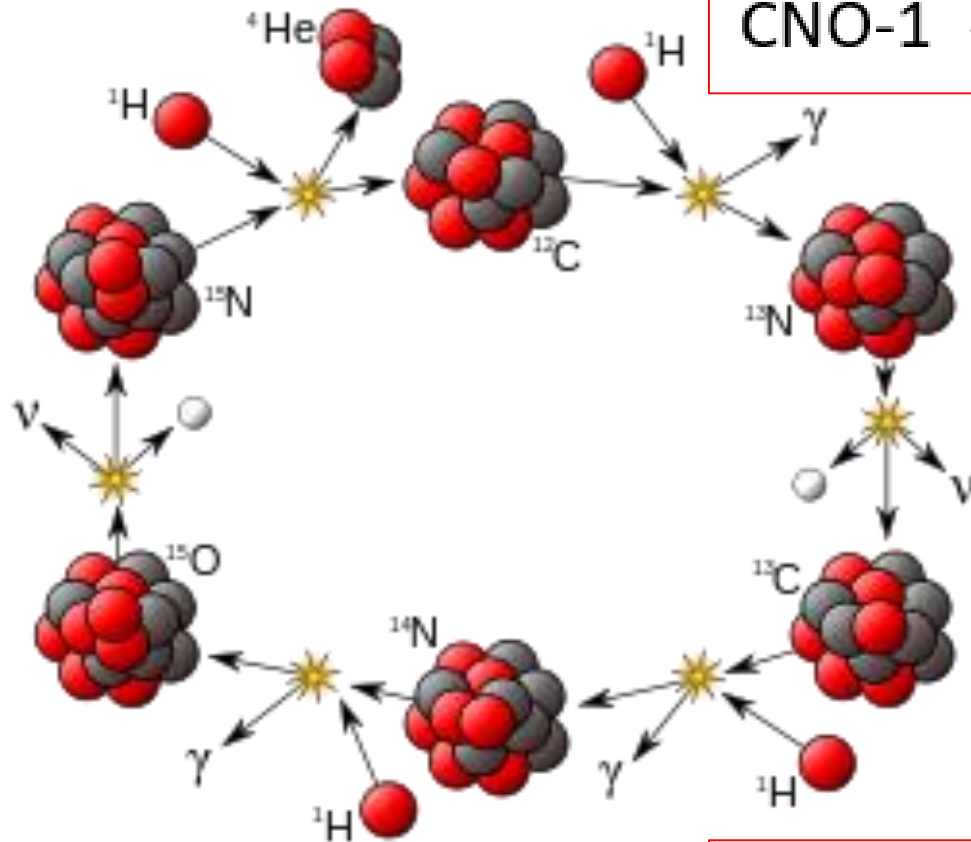
1) pp chain

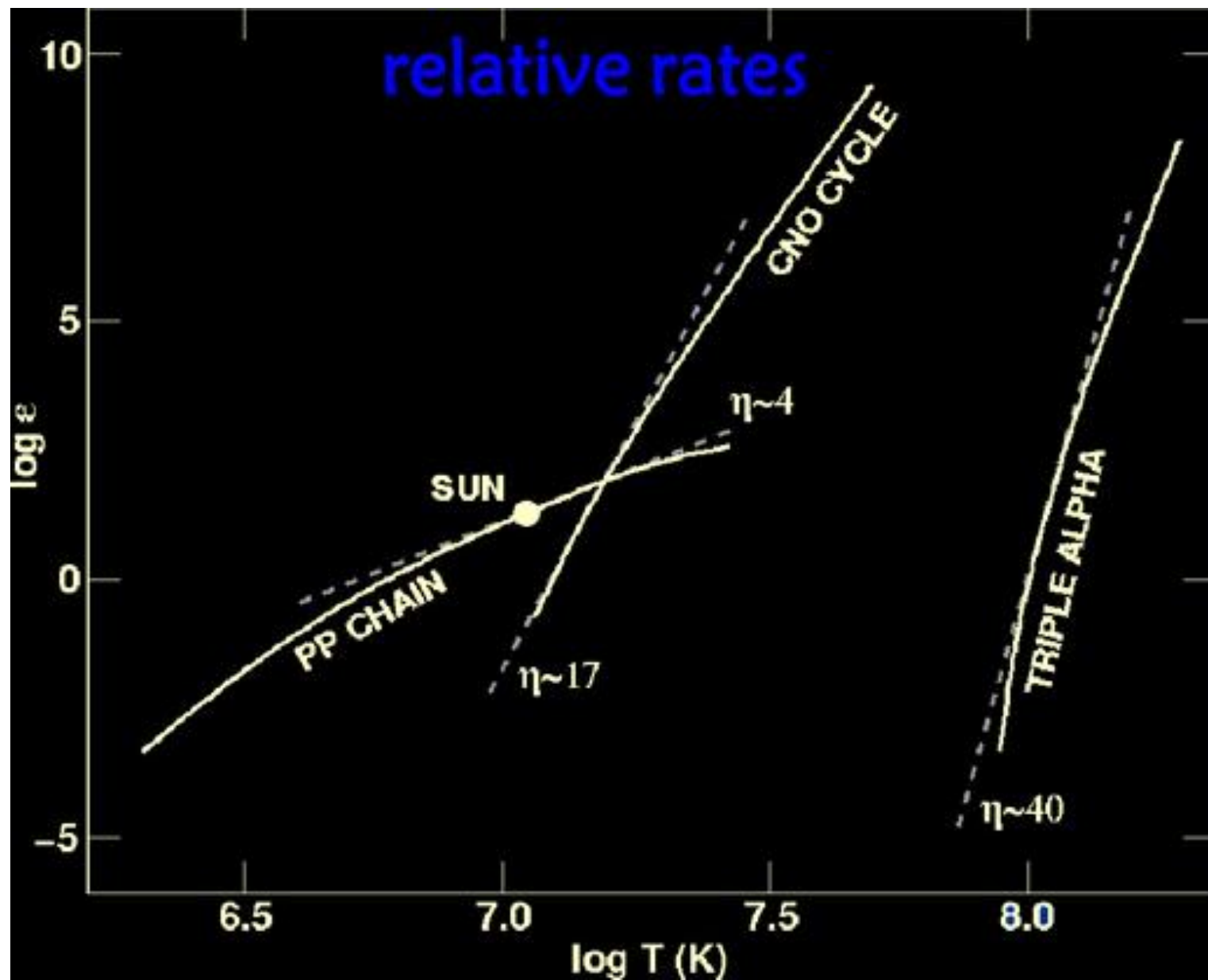
$M \leq 2M_{\odot}$, 中心温度 $7 \times 10^6 \text{K} \leq T_c \leq 2 \times 10^7 \text{K}$ 的主序星



2) CNO cycle

$M \geq 2M_{\odot}$, 中心温度 $T_c \geq 2 \times 10^7 \text{ K}$ 的主序星





3. Equations of Stellar Structure

平衡下的恒星结构方程

假设恒星是一物理化学性质各向同性，处于平衡态的流体球，忽略自转、潮汐力、磁场等。

1. 质量方程 *mass continuity equation*

$$dm(r) = \rho(r)4\pi r^2 dr$$

$$\frac{dm(r)}{dr} = \rho(r)4\pi r^2$$

$$m(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr$$



2) 流体静力学平衡方程

hydrostatic equilibrium

$$F_P = F_g$$

$$P(r + dr)dA - P(r)dA = -\frac{Gm(r)}{r^2} \rho(r) dr dA$$

$$\frac{dP(r)}{dr} dr dA = -\frac{Gm(r)}{r^2} \rho(r) dr dA$$

$$\frac{dP(r)}{dr} = -\frac{Gm(r)}{r^2} \rho(r)$$

?估算太阳
中心压强



3)光度方程 *energy equation*

ε 分四种，这里是第一种

核产能率 $\varepsilon(r)$ 为半径为 r 的壳层内单位质量的恒星物质产出的能量

壳层增加的光度

$$dL(r) = \varepsilon(r)dm = 4\pi r^2 \rho(r)\varepsilon(r)dr$$

$$\frac{dL(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r)\varepsilon(r)$$



4) 能流方程 *energy transport equation*

传导，辐射，对流

• 辐射为主 radiation

$$L(r) = 4\pi r^2 F(r)$$

辐射通量（单位时间面积的净能量流）

由Stefan-Boltzmann law

$$F(r) = \sigma T^4(r)$$

$$dF(r) = 4\sigma T^3(r) dT(r)$$

吸收定律有

$$\frac{dF(r)}{F(r)} = -\kappa(r)\rho(r)dr$$

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{\kappa(r)\rho(r)L(r)}{16\pi r^2 \sigma T^3(r)}$$



- 对流为主 convection

绝热过程

$$\frac{1}{T(r)} \frac{dT(r)}{dr} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1}{P(r)} \frac{dP(r)}{dr}$$

5) 物态方程 *equation of state*

$$P = P(T, \rho, X, Y, Z)$$

$$X \equiv \frac{\rho_H}{\rho}, Y \equiv \frac{\rho_{He}}{\rho}, Z \equiv \frac{\rho_{\text{重元素}}}{\rho}$$

气体压力、辐射压力、简并压力 (degenerate)



4. Stellar Model

- 假设恒星是球对称的……
- 给定恒星初始质量 M ，化学元素丰度 X, Y, Z

- 5个方程

- 产能率公式

$$\varepsilon = \varepsilon(T, \rho, \{X_i\})$$

- 不透明度公式

$$\kappa = \kappa(T, \rho, \{X_i\})$$

质量方程：

$$\frac{dm(r)}{dr} = \rho(r)4\pi r^2$$

流体静力学平衡方程：

$$\frac{dP(r)}{dr} = -\frac{Gm(r)}{r^2}\rho(r)$$

光度方程：

$$\frac{dL(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r) \varepsilon(r)$$

温度梯度方程(能流方程)：

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{\kappa(r)\rho(r)L(r)}{16\pi r^2 \sigma T^3(r)}, \quad \frac{1}{T(r)} \frac{dT(r)}{dr} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1}{P(r)} \frac{dP(r)}{dr}$$

物态方程：

$$P = P(T, \rho, X, Y, Z)$$

组成

恒星结构方程组

试着把半径为 r 的球体内
质量 M_r 作为自变量



- 边界条件，粗糙的零边界条件

$$r = 0, M(0) = 0, L(0) = 0$$

$$r = R, M(R) = M, T(R) = 0, P(R) = 0$$

内部边界条件 $r=0$ 处无穷大，采用线性展开近似

$P=0$ ， $T=0$ 如果出现在分母，需要更精确表面边界条件，结合恒星大气理论的灰大气温度近似公式和辐射压公式

- 初始条件

恒星结构的**解的唯一性定理**：平衡的恒星球体的内部结构，由它的化学成分和总质量唯一确定。



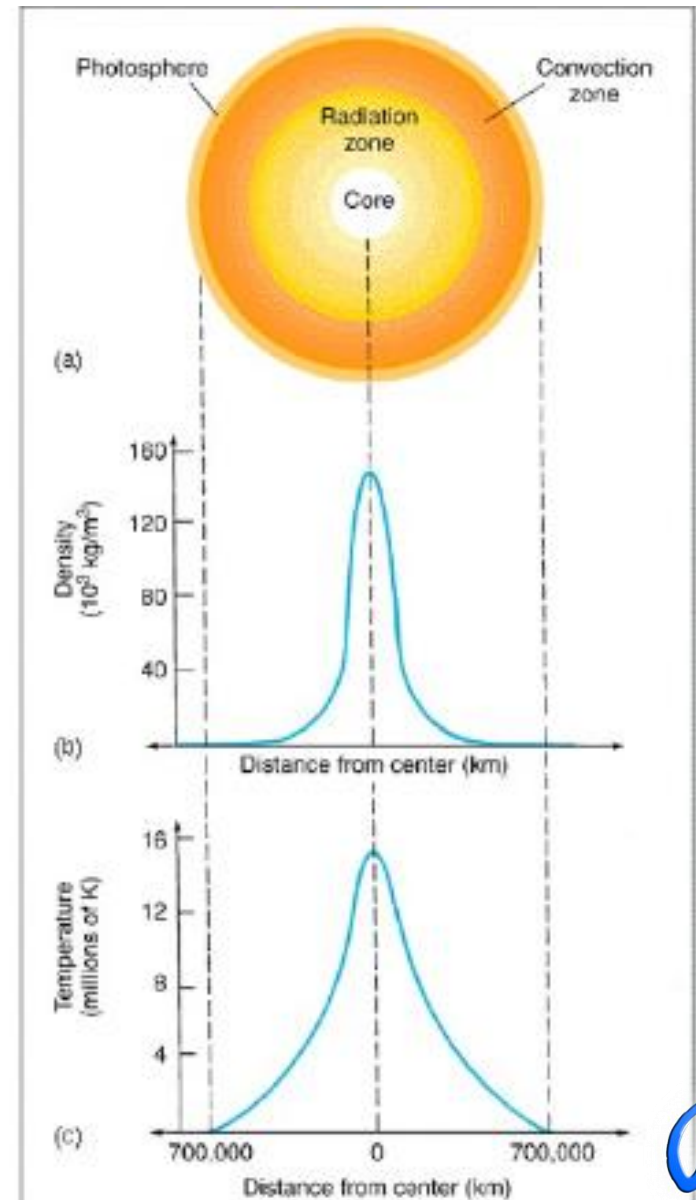
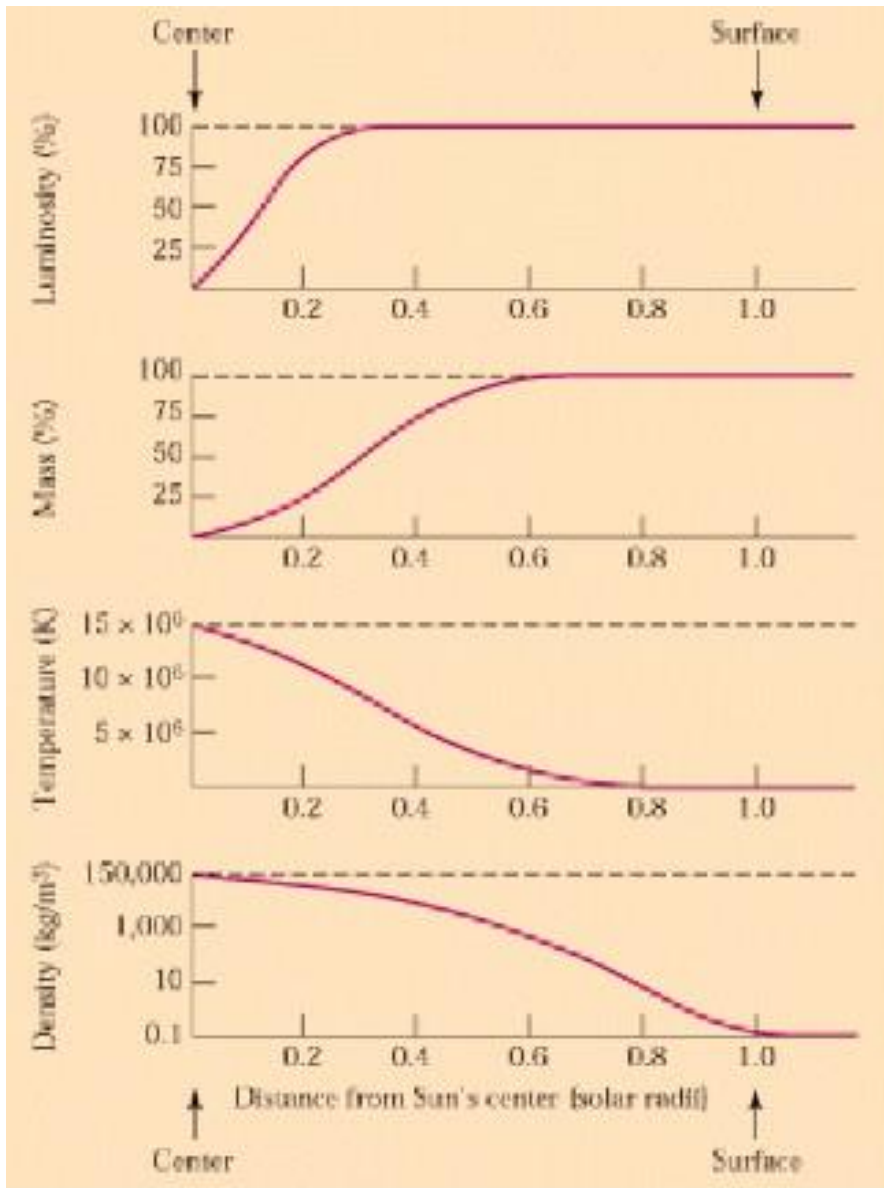
Standard Solar Model

L

M

T

ρ

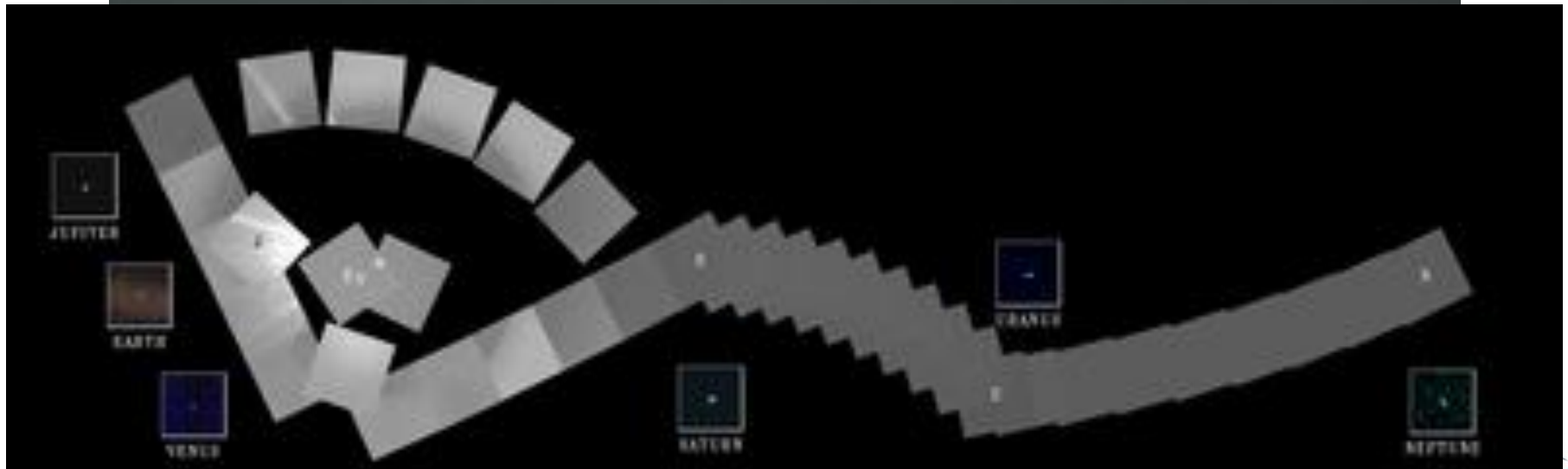


At last, something else



How insignificant
we are!

Earth



如果想深入了解一点恒星的形成和演化，可以看看恒星多方球模型(Polytropic Star Models)，*Lane–Emden equation*，*Heney*方法啥的。

THANK YOU!

参考文献

- [1] 向守平，天体物理概论，中国科学技术大学出版社，2008
- [2] 孔旭，中国科学技术大学天体物理中心。讲课的PPT“恒星的形成，结构及元素合成及Fe重元素”
- [3] Shu F, Adams F C, Lizano S. STAR FORMATION IN MOLECULAR CLOUDS: OBSERVATION AND THEORY. Ann. Rev. Astron. Astrophys. ,1987 , 25 : 23
- [4] McKee,C.F, Ostriker,E.C THEORY OF STAR FORMATION, Ann. Rev. Astron. Astrophys. ,2007
- [5] 江治波，杨戟，大质量恒星的形成：理论与观测 《物理》2006,7期565： 569
- [6] Zinnecker H, Yorke H.W, Toward Understanding Massive Star Formation . Ann. Rev. Astron. Astrophys,2007
- [7] 黄润乾，恒星的结构和演化，科学出版社，1986
- [8] 黄润乾，恒星物理，中国科学技术出版社，2012



要不要介绍一下

质光关系、
位力定理、
还是Emden方程